

LYPLA1：近期研究已提供肿瘤功能与机制线索

2025–2026 原始研究 · APT1 即 LYPLA1 · 文献支持研究价值，跨癌共性仍需用数据检验

Journal of Lipid Research	2026	Biochemistry and Cell Biology	2026	npj Precision Oncology	2025
乳腺癌 · MDA-MB-231 / MCF7		乳腺癌 · MDA-MB-468		肺癌 · 奥希替尼耐药模型	
S-palmitoylation of MTDH regulates ferroptosis resistance in breast cancer cell		Acyl-protein thioesterase 1 (LYPLA1) activity promotes the growth of MDA-MB-468 triple-negative breast cancer cells		Restoration of Osimertinib sensitivity in lung cancer through BRD4 inhibitor-mediated depalmitoylation of mutant EGFR via APT1	
连接脂质代谢与铁死亡		直接研究 LYPLA1 的功能		参与治疗耐药机制	
APT1 / LYPLA1 ↓ MTDH 去棕榈酰化 ↓ ACSL4 互作 / 铁死亡敏感性		抑制 APT1 (ML348) ↓ 蛋白 S-酰化状态改变 ↓ 增殖降低 / G1 期积累		APT1 / LYPLA1 ↓ EGFR 去棕榈酰化 / 核转位 ↓ CMPK2 / 奥希替尼耐药	
鉴定 APT1 为 MTDH 去棕榈酰化酶；MTDH 修饰状态关联脂质组成与铁死亡。		整合患者数据、CRISPR 依赖性与体外实验；摘要报告 APT1 抑制使细胞生长受限。		敲低 APT1 降低耐药细胞 EGFR 核转位，并部分恢复对奥希替尼的敏感性。	
研究中心为 MTDH；不能将全部表型归因于 LYPLA1。		目前依据摘要；效应具有模型依赖性，表达丰度不等于酶活性。		来自肺癌耐药情境，不能直接外推至本项目四癌或未经治疗的肿瘤。	
2026 年卷期 · 2025 年底在线		摘要核对		全文核对	
[1] doi: 10.1016/j.jlcr.2025.100953		[2] doi: 10.1139/bcb-2025-0446		[3] doi: 10.1038/s41698-025-01048-8	

本项目切入点

从 CAMP 代谢关联出发，检验四癌中患者方向、恶性上皮表达与空间定位是否一致。